

応用一般均衡分析入門

練習問題：第 1 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

1 文章題 (10 題)

[問題 1]

CGE 分析で利用するモデルにおいて、企業の生産活動はどのように定式化されているか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 市場において、企業は価格に対してどのような影響力を持つ立場（前提）にあると仮定されているか。
- 企業の生産関数には、規模に関する収穫や等量曲線の形状について、どのような数学的性質が仮定されているか。
- 企業はどのような目的で行動（投入量や生産量を決定）すると仮定されているか。

[問題 2]

企業の利潤最大化行動から導出される各関数は、どのような「同次性」を持っているか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 利潤関数は、価格（生産物価格および投入物価格）について何次同次の性質を持つか。
- 供給関数および投入需要関数は、価格について何次同次の性質を持つか。
- これらの同次性は、「生産者の行動が何に依存しているか」という観点から、どのような経済学的意味を持っているか。

[問題 3]

CGE 分析において、企業の超過利潤は均衡においてゼロになるケースが多いとされているが、それはどのようなメカニズムによるものであるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 生産関数に仮定される「一次同次性」と「オイラーの定理」の関係はどのようなものであるか。

*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属: 京都産業大学経済学部. Website: <https://shiroTakeda.github.io/ja/>

- 企業の利潤最大化の条件は、限界生産物価値と投入物価格を用いてどのように表されるか。
- 上記の条件とオイラーの定理を組み合わせると、なぜ収入と費用が完全に一致（利潤がゼロに）するのか。

[問題 4]

CGE モデルにおいて、「資本（土地、建物、生産設備など）」は現実とは異なる特殊な想定で扱われるが、それはどのようなものであるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- モデル上、資本は企業ではなく誰が保有していると想定されているか。
- 企業が生産に資本を利用する際、その保有者に対してどのような支払い（取引）を行うと想定されているか。
- この想定の下で、現実の会計データにおける「企業の利益（営業余剰）」は、モデル上でどのように解釈されるか。

[問題 5]

企業の「利潤最大化行動」と「費用最小化行動」の双対性について、どのように説明できるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 生産関数が 1 次同次であると仮定した場合、「単位費用関数」とは何を意味する関数として定義されるか。
- この単位費用関数を利用すると、企業の利潤の式はどのように書き換えることができるか。
- その結果、企業の利潤最大化の条件はどのように簡潔な関係式で表現されるか。

[問題 6]

CGE 分析で利用するモデルにおいて、消費者はどのように定式化されているか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- どのような前提（制約）の下で、どのような目的で行動すると仮定されているか。
- この行動から導出される「需要量を表す関数」と「最大化された満足度を表す関数」は、それぞれ経済学で何と呼ばれているか。
- 導出される需要関数は、価格と所得に対してどのような同次性の性質を持つか。

[問題 7]

消費者の「効用最大化行動」と双対の関係にある「支出最小化行動」は、どのように定式化されているか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 何を所与の目標とし、何を最小化する行動として定義されているか。
- この行動から導出される「需要量を表す関数」と「最小化された支出を表す関数」は、それぞれ

れ何と呼ばれるか。

- 導出される需要関数と支出関数は、価格に対してそれぞれ何次同次の性質を持つか。

[問題 8]

政策変更などのショックが消費者に与える影響を評価する指標として、「等価変分 (EV)」と「補償変分 (CV)」があるが、これらはどのような概念であるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 等価変分 (EV) は、いつの時点の価格を基準にして、効用の変化をどれだけの所得の変化に換算した指標であるか。
- 補償変分 (CV) は、いつの時点の価格を基準にして、効用を維持するためにどれだけの所得の補償が必要かを表す指標であるか。
- なぜ効用水準の変化率そのものではなく、EV のような金銭額に換算した指標を利用することが多いのか。

[問題 9]

CGE 分析で頻繁に用いられるように、効用関数が 1 次同次（規模に関して収穫一定）であると仮定した場合、等価変分 (EV) はどのように解釈されるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 1 次同次性を仮定すると、支出関数はどのような 2 つの要素の積に分解して表現できるか。
- その分解を利用して EV を計算すると、「EV を初期均衡の所得で割った値（実質所得の変化率）」は、どのような指標と完全に一致することになるか。
- この一致により、効用水準の変化率をどのように解釈できるようになるか。

[問題 10]

モデルの数学的表現を簡略化したり、関数間の関係を導いたりするために用いられる「双対性に関する補題や恒等式」について、どのように説明できるか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 「ホテリングの補題」を利用すると、どの関数を何で偏微分することで、供給関数や投入需要関数が導出できるか。
- 「シェパードの補題」を利用すると、生産側および消費者側のどの関数を何で偏微分することで、(単位) 投入需要関数や補償需要関数が導出できるか。
- 「ロウの恒等式」を利用すると、どの関数を用いてどのような計算を行うことで、非補償需要関数が導出できるか。

2 計算・数学的問題 (4 題)

[計算問題 1]

スルツキー方程式の導出

非補償需要関数と補償需要関数の間に成り立つ以下の関係式を利用して、スルツキー方程式を導出せよ。

$$d_i(p, e(p, u)) = h_i(p, u)$$

スルツキー方程式とは、 p_j の上昇に対する $d_i(p, m)$ の変化の効果を代替効果と所得効果に分解した式のことである。上記の両辺を p_j で偏微分し、支出関数に関するシェパードの補題を用いて式を整理すること。

[計算問題 2]

Cobb-Douglas 型効用関数の間接効用関数の導出

資料第 3.3 節の CES 効用関数のケースを参考に、消費者の効用関数が次のような Cobb-Douglas 型関数であると仮定する。

$$u = g(d) = \phi \prod_i (d_i)^{\alpha_i}$$

(ただし、 $\sum_i \alpha_i = 1$ 、 d_i は財 i の需要量、 ϕ, α_i はパラメータとする。) ラグランジュ未定乗数法を用いて予算制約 ($\sum_i p_i d_i = m$) の下での効用最大化問題の 1 階の条件を求め、非補償需要関数 $d_i(p, m)$ を導出した上で、最終的な間接効用関数 $v(p, m)$ を数学的に導出せよ。

[計算問題 3]

シェパードの補題の証明

「(単位) 費用関数を投入物の価格 p_i で偏微分すると、(単位) 投入需要関数 $z_i(p)$ が得られる」というシェパードの補題が成り立つことを、数式を用いて証明せよ。証明においては、単位費用関数の定義式 $c(p) = \sum_j p_j z_j(p)$ を p_i で偏微分し、そこに費用最小化の 1 階の条件 ($p_j = \lambda \frac{\partial f}{\partial z_j}$ など) を代入・展開する手法を用いること。

[計算問題 4]

CES 支出関数からの補償需要関数の導出

資料第 3.3.3 節において提示されている以下の CES 支出関数を財の価格 p_i で偏微分し、シェパードの補題が成り立つこと、すなわち結果が補償需要関数 $h_i(p, u)$ に等しくなることを確認

せよ。

$$e(p, u) = u \left[\sum_j \beta_j^\sigma (p_j)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

計算の過程で合成関数の微分法則を正しく適用し、結果が以下の式に一致することを示すこと。

$$h_i(p, u) = u \left[\frac{\beta_i}{p_i} \right]^\sigma \left[\sum_j \beta_j^\sigma (p_j)^{1-\sigma} \right]^{\frac{\sigma}{1-\sigma}}$$